

东南大学考试卷（B卷）

课程名称 信号与系统 考试学期 20-21-3 得分
 适用专业 信息科学与工程学院 考试形式 闭卷 考试时间长度 120 分钟
 吴健雄学院

题目	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											
批阅人											

一、选择题（共 10 小题，每小题 2 分）

1、线性系统响应的分解特性满足（ ）

- A 一般情况下，零状态响应与系统特性无关
- B 若系统的激励信号为零，则系统的零输入响应与受迫响应相等
- C 若系统的初始状态为零，则系统的零输入响应与自然响应相等
- D 零输入响应是自然响应的一部分

2、 $r(t)$ 和 $e(t)$ 分别为系统的输出和输入信号，则下列方程所描述的系统中，一定为因果线性时不变系统的是（ ）

- A $r(t) = e(t)f(t)$
- B $r(t) = te(t)$
- C $\frac{d^2}{dt^2}r(t) + r(t) = \frac{d}{dt}e(t) + 3e(t)$
- D $r(t) = e(t+1)$

3、对于因果离散时间系统稳定性判定，下列说法正确的是（ ）

- A 系统函数的极点在虚轴以左半平面内
- B 系统函数的极点在单位圆以内
- C 系统函数的极点在虚轴以右半平面内
- D 系统函数的极点在单位圆以外

4、已知一个右边信号的双边拉普拉斯变换为 $F(s) = \frac{1}{(s+2)(s-3)}$ ，则其收敛区间为（ ）

- A $\sigma > 3$ B $\sigma > -2$ C $\sigma < -2$ D $\sigma < 3$

5、已知某序列 $f(k)$ 的双边 z 变换及其收敛域为 $F(z) = -\frac{z}{z-\frac{1}{2}} + \frac{z}{z-\frac{1}{3}}$, $\frac{1}{3} < |z| < \frac{1}{2}$,

则原序列 $f(k)$ 为 ()

- A $(1/2)^k \varepsilon(-k-1) + (1/3)^k \varepsilon(k)$
 B $-(1/2)^k \varepsilon(-k+1) + (1/3)^k \varepsilon(k)$
 C $(1/2)^k \varepsilon(k) - (1/3)^k \varepsilon(-k-1)$
 D $-(1/2)^k \varepsilon(-k-1) + (1/3)^k \varepsilon(k)$

6、连续周期性矩形脉冲信号的频谱具有 ()。

- A 连续性、周期性 B 连续性、收敛性
 C 离散型、周期性 D 离散型、收敛性

7、 $f_1(k+3) * f_2(k-1) =$ ()

- A $f_1(k) * f_2(k)$ B $f_1(k) * f_2(k-2)$
 C $f_1(k) * f_2(k+4)$ D $f_1(k+5) * f_2(k-3)$

8、带限信号 $f(t)$ 的有效频宽是 ω_1 , 那么 $f(\frac{1}{4}t-2)$ 的奈奎斯特抽样频率为 ()

- A $4\omega_1$ B $8\omega_1$
 C $\omega_1/2$ D $\omega_1/4$

9、已知某右边信号的拉普拉斯变换为 $F(s) = \frac{3s}{s^2 + 5s + 6}$, 则其时域函数值 $f(0^+) =$

()

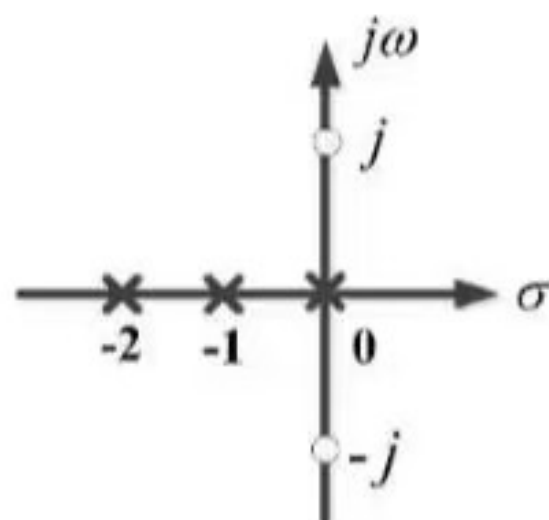
- A 3 B 0
 C $+\infty$ D 以上答案都不对

10、信号 $f(t) = te^{-2t} \varepsilon(t)$ 的傅里叶变换为 ()

- A $\frac{1}{(2+j\omega)^2}$ B $\frac{-1}{(2+j\omega)^2}$
 C $\frac{j}{(2+j\omega)^2}$ D $\frac{1}{(2-j\omega)^2}$

二、简答题（共 6 小题，每题 6 分）

1、已知一连续系统的系统函数 $H(s)$ 的零极点分布如下图所示，且 $h(0^+) = 2$ ，求 $H(s)$ 和 $h(t)$ 的表达式。



2、已知输入 $e(t) = 1 + \cos t + 3\cos 3t + 8\sin 5t$ ，线性时不变系统的频域响应

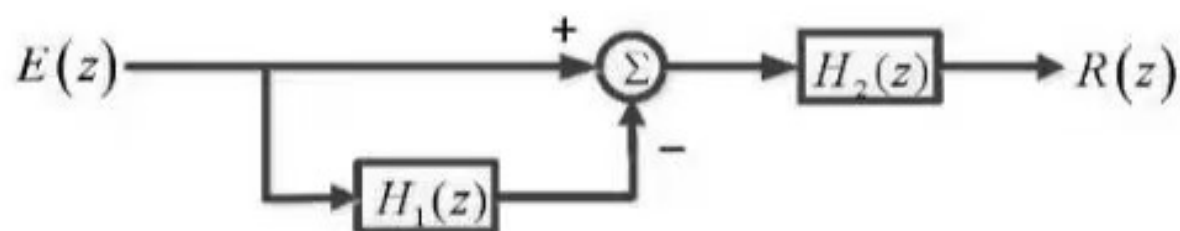
$H(j\omega) = 4[1 - \frac{|\omega|}{3}][\varepsilon(\omega + 3) - \varepsilon(\omega - 3)]e^{-j\frac{\pi}{4}\omega}$ ，试求其在 $e(t)$ 作用下的响应。

3、已知两个离散序列 $f_1(k) = \{1, 4, 3, 7, 2\}$, $f_2(k) = \{3, 2, 9\}$, 求两个序列的卷积和 $f_1(k) * f_2(k)$ 。

4、已知 $F(s) = \frac{s-4}{s^2-3s+2}$, 求不同收敛域时对应的原信号 $f(t)$ 。

5、叙述并证明拉普拉斯变换的线性特性。

6、设某因果离散系统如下图所示，其中 $H_1(z) = \frac{z}{z+0.5}$ ， $H_2(z) = \frac{3z}{3z-1}$ ，求系统函数 $H(z)$ ，并判断系统稳定性。



三、（12分）已知某连续因果系统为

$$\frac{d^2 r(t)}{dt^2} + 0.7 \frac{dr(t)}{dt} + 0.1 r(t) = 5 \frac{de(t)}{dt} + 1.6 e(t)$$

1、给出该系统的对角线变量法的状态方程和输出方程；

2、激励为 $e(t) = \cos \pi t$ ， $-\infty < t < \infty$ 时，求系统的稳态响应。

四、（16 分）已知某 LTI 离散时间系统的差分方程为：

$$r(k) - \frac{3}{4}r(k-1) + \frac{1}{8}r(k-2) = e(k) + e(k-1)$$

1、画出该系统的直接形式模拟框图；

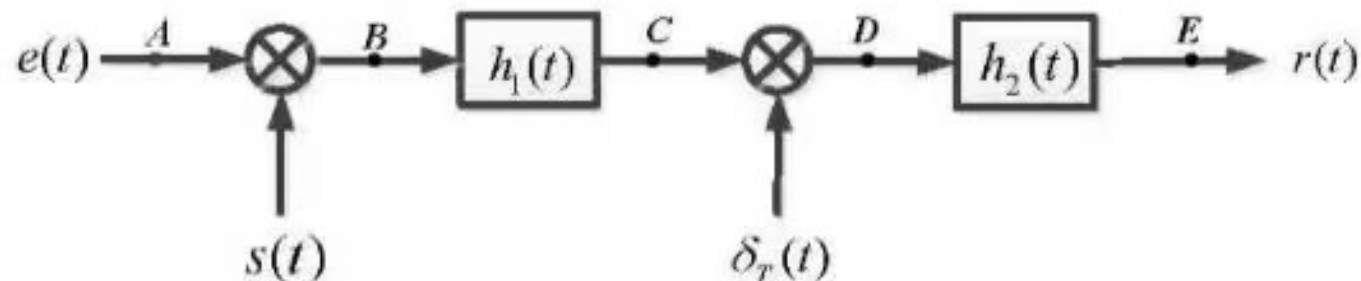
2、求该系统的单位函数响应 $h(k)$ ；

3、当 $e(k) = 3\varepsilon(k)$ ， $r_{zi}(0) = 0$ ， $r_{zi}(1) = 1/2$ 时，求系统的零输入响应、零状态响应和全响应。

五、（16 分）已知某系统框图如下图所示，其中输入信号 $e(t) = \delta(t)$ ， $s(t) = \cos 2\pi t$ ，

$h_1(t) = \frac{\sin \pi t}{\pi t}$ ， $\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$ ， $T = 1$ ，滤波子系统 $h_2(t)$ 的频率响应特性为

$$H_2(j\omega) = \frac{\pi}{4} [\varepsilon(\omega + 2\pi) - \varepsilon(\omega - 2\pi)]。$$



- 1、求 $h_1(t)$ 的傅里叶变换，并说明其为何种滤波器？
- 2、分别画出图中 A、B、C、D、E 各点的频谱图。
- 3、写出输出信号 $r(t)$ 的时域表达式。